

Respostas aos Feedbacks da Apresentação

Modelagem e Controle do Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Felipe Carrancho da Fonseca Rocha

Introdução

Este documento apresenta as respostas aos quatro pontos solicitados no feedback da apresentação. As respostas foram elaboradas com base no relatório *Trabalho-FelipeCarrancho-Modelagem.tex* e na apresentação *Apresentacao-FelipeCarrancho-Modelagem.tex*, considerando principalmente as Atividades 2, 5 e 6.

De forma geral, os dois primeiros pontos tratam de ajustes de escala dos gráficos para melhorar a visualização. Os dois últimos pontos exigem uma verificação quantitativa do comportamento oscilatório: primeiro para confirmar se as oscilações da Figura 12 realmente crescem, e depois para apresentar a resposta no ganho crítico K_{cr} , na qual se espera uma oscilação sustentada.

1 Ajuste dos gráficos da Figura 7

O primeiro ponto solicitado foi:

“Apresente os gráficos da figura 7 ajustando os valores do eixo y para uma melhor visualização das respostas apresentadas.”

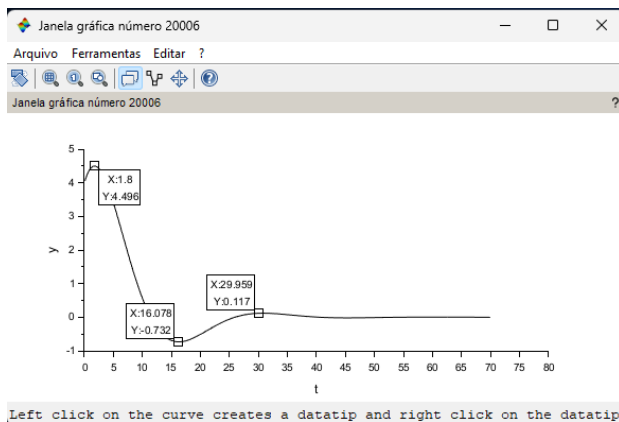
A Figura 7 corresponde aos quatro gráficos de velocidade da Atividade 2. Na versão anterior, a escala do eixo vertical estava muito ampla em relação aos valores efetivamente atingidos pelas respostas. Com isso, as curvas ficavam visualmente comprimidas, dificultando a observação dos picos iniciais e do decaimento da velocidade ao longo do tempo.

A correção realizada foi ajustar o eixo y para uma faixa compatível com os valores máximos medidos nos quatro casos. Os picos de velocidade observados são apresentados na Tabela 1.

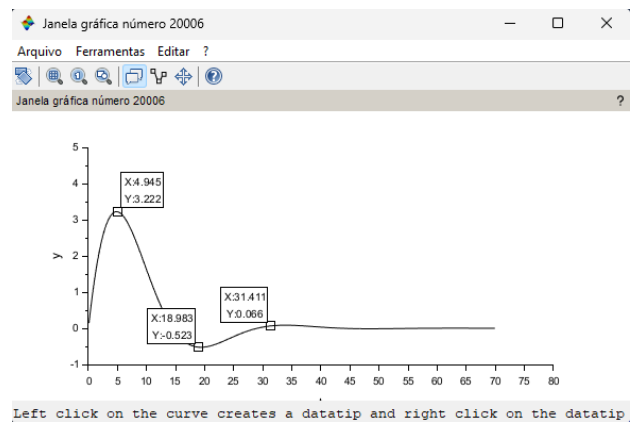
Tabela 1: Picos de velocidade da Figura 7 após reavaliação da escala.

Caso	Pico de velocidade	Tempo do pico
1	4,49 m/s	1,65 s
2	3,22 m/s	4,93 s
3	3,71 m/s	2,74 s
4	3,50 m/s	4,75 s

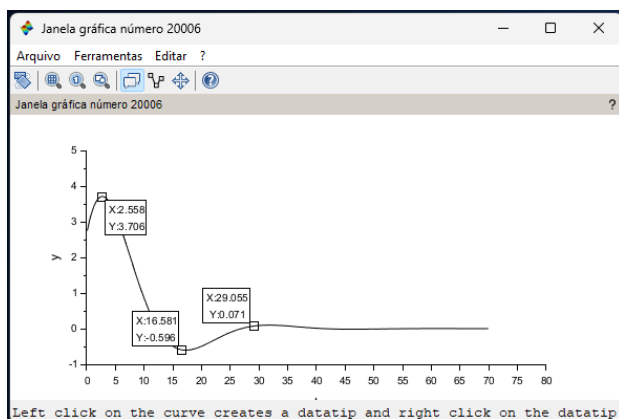
Como todos os picos estão aproximadamente entre 3,2 m/s e 4,5 m/s, foi adotada uma janela vertical mais adequada, aproximadamente de -1 m/s a 5 m/s. Essa faixa permite visualizar claramente a forma da resposta, incluindo o pico de velocidade, as eventuais inversões de sinal e a convergência para zero.



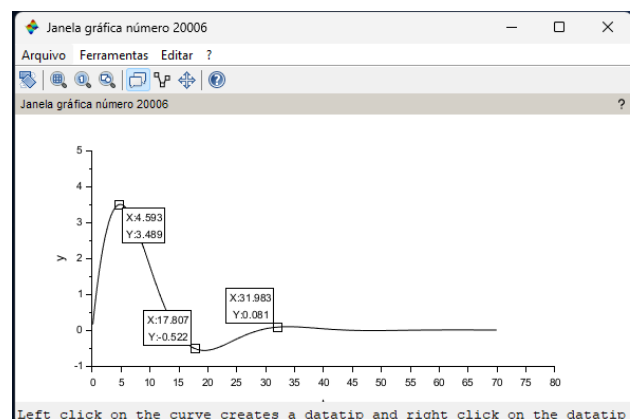
(a) Caso 1.



(b) Caso 2.



(c) Caso 3.



(d) Caso 4.

Figura 1: Gráficos de velocidade da Atividade 2 com o eixo y ajustado para melhor visualização.

Portanto, a resposta ao item 1 é que os gráficos foram refeitos com escala vertical reduzida e coerente com os valores de velocidade obtidos. A alteração não muda os resultados numéricos da atividade; ela apenas melhora a leitura visual das respostas apresentadas.

2 Ajuste do gráfico da Figura 12

O segundo ponto solicitado foi:

“Apresente o gráfico da figura 12 ajustando os valores do eixo y para uma melhor visualização da resposta apresentada.”

A Figura 12 representa a resposta da malha fechada da Atividade 5 para o ganho proporcional nominal

$$K_c = \frac{m}{3} = \frac{8}{3}. \quad (1)$$

Pela análise de Routh-Hurwitz feita no relatório, a faixa de estabilidade do ganho proporcional genérico é

$$-\frac{1}{2} < K < \frac{13}{6}. \quad (2)$$

Como

$$\frac{8}{3} > \frac{13}{6}, \quad (3)$$

a resposta com $K_c = 8/3$ é instável. Assim, a escala do gráfico deve permitir enxergar a evolução dos picos ao longo do tempo, e não apenas mostrar uma curva comprimida dentro de uma janela muito ampla.

A Figura 2 apresenta a nova versão do gráfico, com o eixo y ajustado para melhorar a leitura da resposta oscilatória.

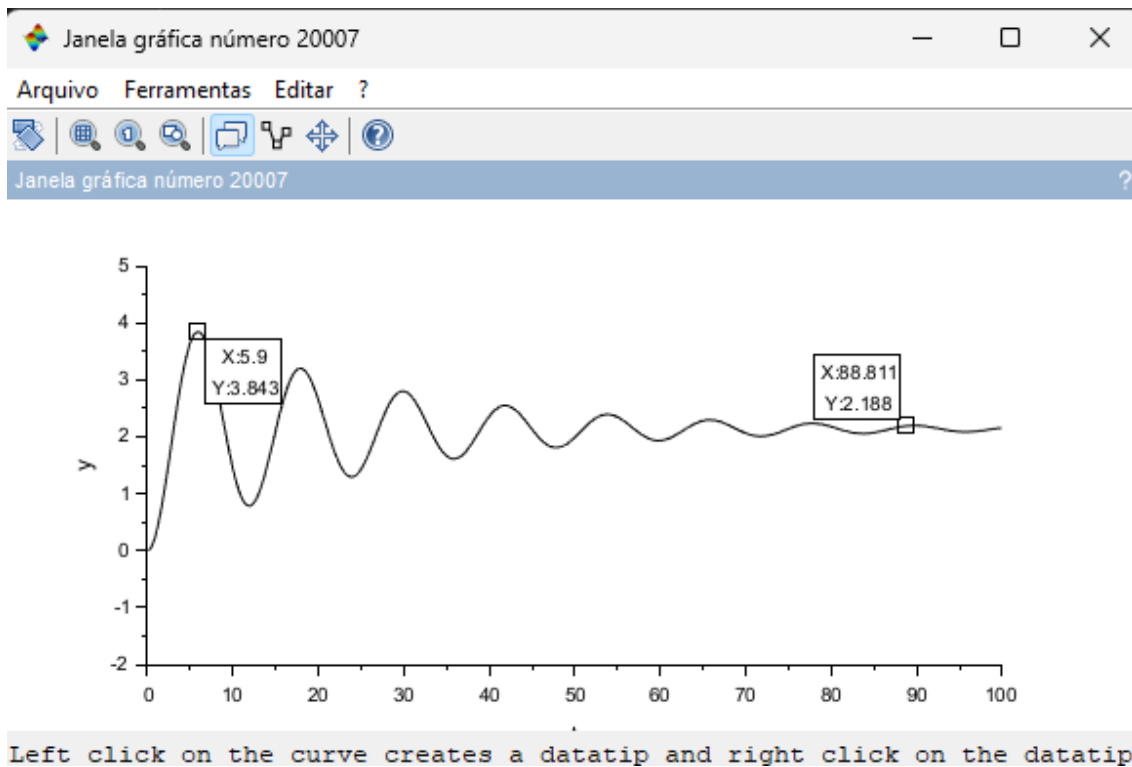


Figura 2: Figura 12 refeita com ajuste do eixo y para melhorar a visualização da resposta com $K_c = 8/3$.

Com a escala corrigida, a forma da resposta fica mais clara: observa-se uma oscilação de crescimento lento, coerente com a instabilidade prevista analiticamente. Esse crescimento é discutido quantitativamente no próximo item.

3 Análise dos picos da Figura 12

O terceiro ponto solicitado foi:

“Na atividade 5 no gráfico da figura 12 foi comentado que o gráfico apresenta oscilações crescentes. Identifique os valores dos picos da resposta mostrada na figura 12, argumente a respeito do crescimento ou não das oscilações.”

Para responder a esse ponto, é importante comparar a leitura visual do gráfico com a análise analítica já apresentada no relatório. A função característica da malha fechada, para um ganho proporcional genérico K , é obtida por

$$(8s^2 + 2s + 0,5) \left(\frac{4}{3}s + 1 \right) + K = 0. \quad (4)$$

Para $K = 8/3$, os polos de malha fechada são aproximadamente

$$s_1 = -1,035, \quad s_{2,3} = 0,0177 \pm j0,535. \quad (5)$$

O polo real s_1 é estável, pois possui parte real negativa. Entretanto, o par complexo conjugado possui parte real positiva, igual a aproximadamente 0,0177. Isso confirma que a resposta é instável. Como essa parte real positiva é pequena, a instabilidade aparece como uma oscilação de crescimento lento, e não como uma divergência brusca.

A Tabela 2 apresenta os picos positivos sucessivos da resposta para $K_c = 8/3$, considerando entrada degrau de amplitude $A = 2$ e janela de simulação de 0 a 100 s.

Tabela 2: Picos positivos da resposta da Figura 12 para $K_c = 8/3$.

Pico	Tempo aproximado (s)	Valor do pico	Razão em relação ao pico anterior
1	5,61	3,72	—
2	17,35	4,19	1,127
3	29,09	4,77	1,138
4	40,83	5,48	1,150
5	52,57	6,36	1,161
6	64,31	7,44	1,170
7	76,05	8,78	1,180
8	87,79	10,42	1,187
9	99,54	12,44	1,194

Os valores da Tabela 2 mostram que os picos positivos aumentam sucessivamente. Portanto, a afirmação de que a resposta apresenta oscilações crescentes está correta, desde que os picos sejam identificados corretamente.

Também é possível justificar esse crescimento pela envoltória exponencial associada ao par de polos complexos. Como a parte real desses polos é aproximadamente $\sigma = 0,0177$ e a parte imaginária é aproximadamente $\omega_d = 0,535$ rad/s, o período aproximado da oscilação é

$$T \approx \frac{2\pi}{0,535} \approx 11,74 \text{ s.} \quad (6)$$

A razão teórica de crescimento da envoltória a cada ciclo é dada por

$$e^{\sigma T} = e^{0,0177 \cdot 11,74} \approx 1,23. \quad (7)$$

Isso significa que, depois que o transiente associado ao polo real desaparece, a amplitude tende a crescer aproximadamente 23% por ciclo. Nas primeiras oscilações, as razões medidas são um pouco menores, pois ainda existe influência do polo real estável. Mesmo assim, a tendência crescente fica evidente: os picos passam de aproximadamente 3,72 para 12,44 dentro dos primeiros 100 s.

Dessa forma, conclui-se que a resposta da Figura 12 realmente apresenta oscilações crescentes. A instabilidade não é explosiva no início porque a parte real positiva dos polos instáveis é pequena, mas o crescimento é progressivo e compatível com a análise de Routh-Hurwitz.

4 Oscilação de amplitude constante no ganho crítico

O quarto ponto solicitado foi:

“Na atividade 6 apresente o gráfico de oscilações de amplitude constante produzido pelo sistema ao usar o controlador no ganho crítico. Verifique se o valor de K_{crit} obtido experimentalmente coincide com o usado no relatório. Explique.”

No relatório, o ganho crítico foi obtido a partir do critério de Routh-Hurwitz. A faixa de estabilidade encontrada para o ganho proporcional genérico foi

$$-\frac{1}{2} < K < \frac{13}{6}. \quad (8)$$

Assim, o limite superior da estabilidade é

$$K_{crit} = \frac{13}{6} \approx 2,1667. \quad (9)$$

Quando $K = K_{crit}$, a malha fechada fica exatamente no limite de estabilidade. Nessa condição, o par de polos complexos fica sobre o eixo imaginário, produzindo oscilação sustentada, isto é, uma oscilação cuja amplitude não cresce nem decresce.

Substituindo $K = 13/6$ na equação característica, os polos obtidos são

$$s_1 = -1, \quad s_{2,3} = 0 \pm j0,5. \quad (10)$$

O polo real -1 é estável e decai com o tempo. Já o par $\pm j0,5$ possui parte real nula, sendo responsável pela oscilação permanente. A frequência crítica é, portanto,

$$\omega_{crit} = 0,5 \text{ rad/s}, \quad (11)$$

e o período crítico correspondente é

$$P_{crit} = \frac{2\pi}{\omega_{crit}} = \frac{2\pi}{0,5} \approx 12,57 \text{ s}. \quad (12)$$

A Figura 3 apresenta a resposta obtida com $K = K_{crit} = 13/6$ no gráfico de verificação da oscilação sustentada.

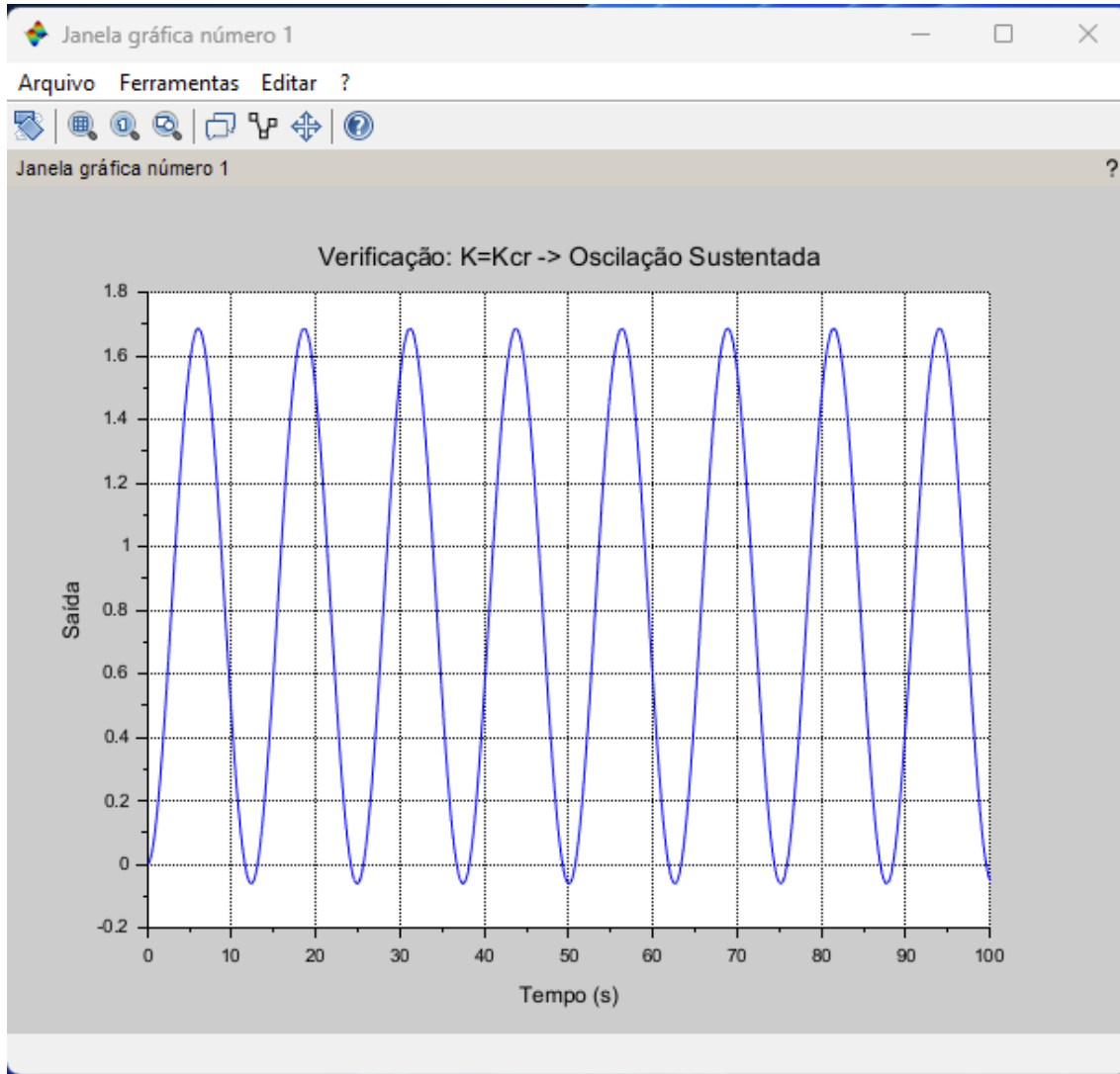


Figura 3: Resposta da malha fechada no ganho crítico $K_{crit} = 13/6$, apresentando oscilação sustentada de amplitude constante.

Os picos positivos observados nessa condição são praticamente constantes, como mostrado na Tabela 3. Pela leitura do gráfico, os máximos ficam próximos de 1,67 e os mínimos próximos de $-0,05$, mantendo a mesma amplitude ao longo da janela de 0 a 100 s.

Tabela 3: Picos da resposta no ganho crítico $K_{crit} = 13/6$.

Pico	Tempo aproximado (s)	Valor do pico
1	6,0	1,67
2	18,6	1,67
3	31,2	1,67
4	43,7	1,67
5	56,3	1,67
6	68,9	1,67
7	81,4	1,67
8	94,0	1,67

A diferença de tempo entre picos consecutivos é aproximadamente 12,6 s, valor praticamente igual ao período crítico calculado teoricamente, $P_{crit} \approx 12,57$ s. Além disso, os valores dos picos permanecem praticamente iguais, em torno de 1,67, confirmando a oscilação de amplitude constante.

Para verificar experimentalmente o ganho crítico, foi considerada a resposta da malha para valores de K próximos ao limite teórico. Para $K < 13/6$, os picos tendem a decrescer, caracterizando resposta estável. Para $K > 13/6$, os picos passam a crescer, caracterizando resposta instável. A transição entre esses dois comportamentos ocorre na vizinhança de $K = 13/6$.

Na verificação por simulação, observou-se que:

- para $K = 2,16$, a resposta ainda apresenta leve decaimento;
- para $K = 2,18$, a resposta já apresenta crescimento;
- interpolando a transição entre decaimento e crescimento, obtém-se $K_{crit,exp} \approx 2,1665$.

Comparando com o valor usado no relatório,

$$K_{crit} = \frac{13}{6} = 2,1667, \quad (13)$$

verifica-se que os valores coincidem praticamente. A pequena diferença é esperada, pois o valor experimental depende da resolução da varredura, do passo de simulação e da precisão usada na leitura dos picos. Conceitualmente, ambos representam o mesmo fenômeno: o ponto em que o par de polos complexos cruza o eixo imaginário, deixando de ter parte real negativa e passando a ter parte real positiva.

Portanto, o ganho crítico obtido experimentalmente coincide com o valor utilizado no relatório. Em $K = K_{crit}$, o sistema não converge nem diverge; ele permanece no limite de estabilidade, produzindo oscilações sustentadas de amplitude constante.

Conclusão

Com base nas correções realizadas, os quatro pontos do feedback foram atendidos. Na Figura 7, os gráficos de velocidade foram refeitos com uma escala vertical adequada aos valores de pico medidos. Na Figura 12, o eixo y também foi ajustado para facilitar a visualização da resposta oscilatória.

Além disso, a análise dos picos da Figura 12 confirma que a resposta com $K_c = 8/3$ apresenta oscilações crescentes, coerentes com os polos $0,0177 \pm j0,535$, que possuem parte real positiva. Por fim, a simulação com $K = K_{crit} = 13/6$ apresentou oscilações de amplitude constante, e o ganho crítico experimental, aproximadamente 2,1665, coincidiu com o valor teórico 2,1667 usado no relatório.